

Taller de Nivelación Intensiva: Álgebra Lineal Aplicada a la Teoría de Redes

Módulos 1 & 2: Formulación Matricial y Diagnóstico de Singularidad

M.Sc. Ing. Bernardo Quiroga Turdera

Carrera de Ingeniería Mecatrónica
Universidad Católica Boliviana "San Pablo" Sede Tarija

28 de Julio de 2026

Agenda de la Sesión

El "Motor" de los Simuladores

- **Problema Industrial:** Los ingenieros diseñan redes eléctricas complejas, pero los simuladores (como LTSpice) resuelven ecuaciones abstractas en segundo plano.
- **Objetivo del Taller (Just-In-Time Mathematics):** Conectar la topología física de los circuitos con su representación matricial antes de tocar un simulador.
- **Paradigma CDIO:**
 - **Concebir:** Ecuaciones de Kirchhoff (LVK) a partir del esquemático.
 - **Diseñar:** Ensamblaje de la matriz de resistencias $\mathbf{R}$.
 - **Implementar:** Programación estructurada en Python (NumPy).
 - **Operar:** Resolución analítica y captura de excepciones (cortocircuitos).

Ley de Voltajes de Kirchhoff (LVK)

La suma algebraica de las caídas de tensión a lo largo de cualquier malla cerrada es igual a cero: $\sum_{k=1}^n V_k = 0$.

Para un sistema de N mallas puramente resistivas, esto se generaliza a la forma matricial canónica:

$$\mathbf{R}\mathbf{I} = \mathbf{V} \quad (1)$$

Donde:

- $\mathbf{R} \in \mathbb{R}^{N \times N}$: Matriz de resistencias de malla.
- $\mathbf{I} \in \mathbb{R}^N$: Vector columna de corrientes (nuestras variables de estado incógnitas).
- $\mathbf{V} \in \mathbb{R}^N$: Vector columna de tensiones de excitación independientes.

Para una red de 3 mallas:

$$\mathbf{R} = \begin{bmatrix} R_{11} & -R_{12} & -R_{13} \\ -R_{21} & R_{22} & -R_{23} \\ -R_{31} & -R_{32} & R_{33} \end{bmatrix}$$

Firma Física de una Red Pasiva:

- **Diagonal Principal (R_{ii}):** Suma de todas las resistencias de la malla i . *Debe ser estrictamente positiva.*
- **Fuera de la Diagonal (R_{ij}):** Resistencias compartidas. *Negativas por convención de direcciones asignadas.*
- **Simetría Estructural:** En ausencia de fuentes dependientes, $R_{ij} = R_{ji}$. Así, $\mathbf{R} = \mathbf{R}^T$.

El Determinante y la Física del Circuito

El determinante principal $\Delta_R = \det(\mathbf{R})$ define la viabilidad matemática y física del sistema.

Diagnóstico de Singularidad Matricial

Si $\det(\mathbf{R}) = 0$, la matriz es **singular**. El sistema carece de solución única.

Interpretación de falla en Ingeniería:

- Topología de red inconsistente en el diseño.
- Presencia de un **cortocircuito ideal** en bucle cerrado.
- Dependencia lineal total entre nodos (fuentes de corriente en serie conflictivas).

Resolución Analítica: Regla de Cramer

Para sistemas de baja escala (hasta 3×3), utilizamos la Regla de Cramer:

$$I_k = \frac{\det(\mathbf{R}_k)}{\det(\mathbf{R})} \quad (2)$$

- $\mathbf{R}_k$ es la matriz $\mathbf{R}$ con la k -ésima columna reemplazada por el vector de excitación $\mathbf{V}$.
- **Limitación Computacional:** Su complejidad factorial $O(N!)$ la hace prohibitiva en la industria para grandes redes, donde preferimos factorizaciones directas (LU o Cholesky). Sin embargo, proporciona una fundamentación clave para el análisis de sensibilidad.

Dinámica de Co-Programación:

- 1 Inicien su entorno Jupyter y abran el archivo `Notebook_01_Mallas.ipynb`.
- 2 Trasladaremos el análisis de malla manual de la pizarra a tensores multidimensionales `np.array`.
- 3 Cerraremos la fase de diseño evaluando bloqueos robustos: usaremos `assert np.allclose(R, R.T)` para forzar la validación de la simetría antes de resolver.
- 4 Posteriormente en `Notebook_02_Cramer.ipynb`, programaremos manejadores de fallas (`try-except LinAlgError`) para diagnosticar topologías singulares.

Fin de la fase teórica. ¡Pasamos al entorno de desarrollo!